

Aula 05

Estrutura de repetição "for"

Lógica de Programação com Javascript

Prof. Jezer Machado de Oliveira

Material original: Prof. Augusto César Oliveira (Universidade de Pernambuco)

1.

Estrutura de repetição

Estrutura de repetição "for"

O que é uma estrutura de repetição?

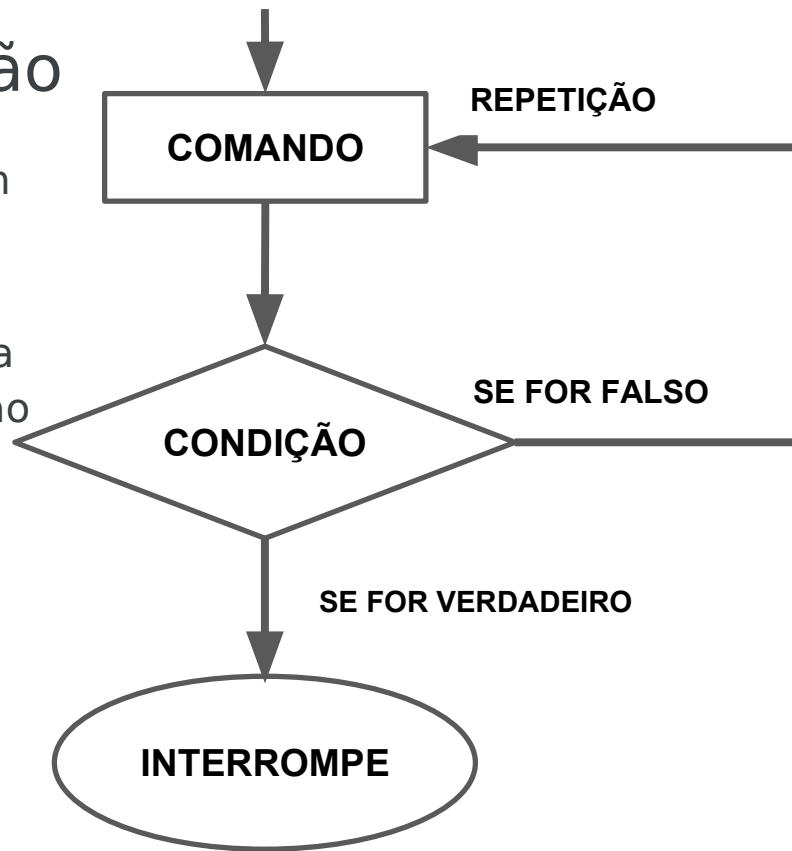
- Uma estrutura de repetição é utilizada quando **um comando** ou **um bloco de comandos** deve ser **repetido**.

Agachamento



Fluxo de estrutura de repetição

- As repetições são feitas de acordo com uma **condição**.
- Enquanto esta **condição** for **verdadeira**, a instrução é repetida. **Caso não**, a repetição é **interrompida**.



A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.



A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.

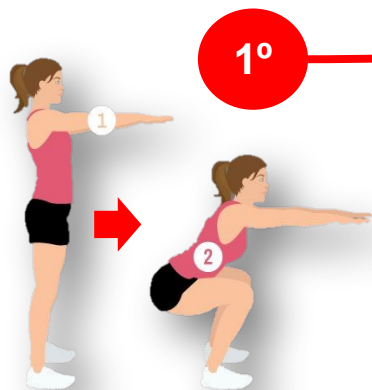


Condição:



A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.



Condição:

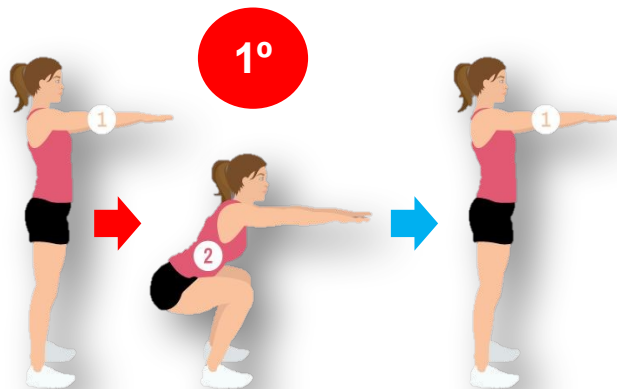
1 == 3 ?



Falso

A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.



Condição:

$1 == 3 ?$



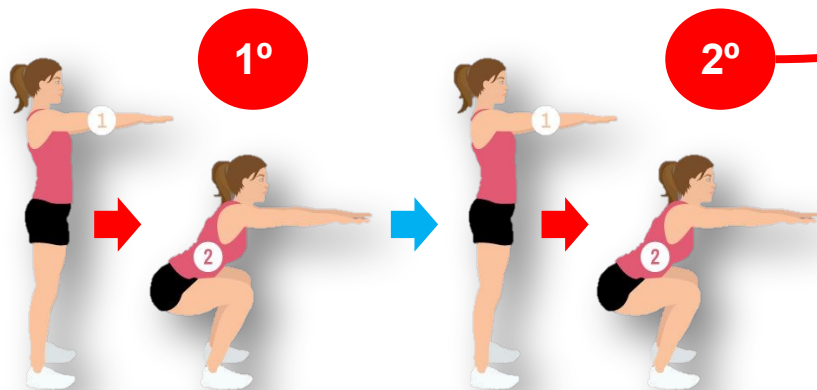
Falso



Continua

A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.



Condição:

2 == 3 ?

Falso

A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.

Condição:

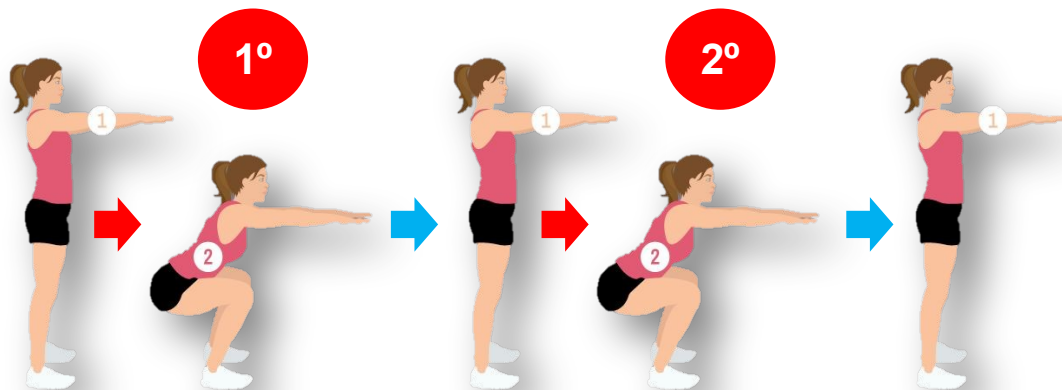
2 == 3 ?



Falso

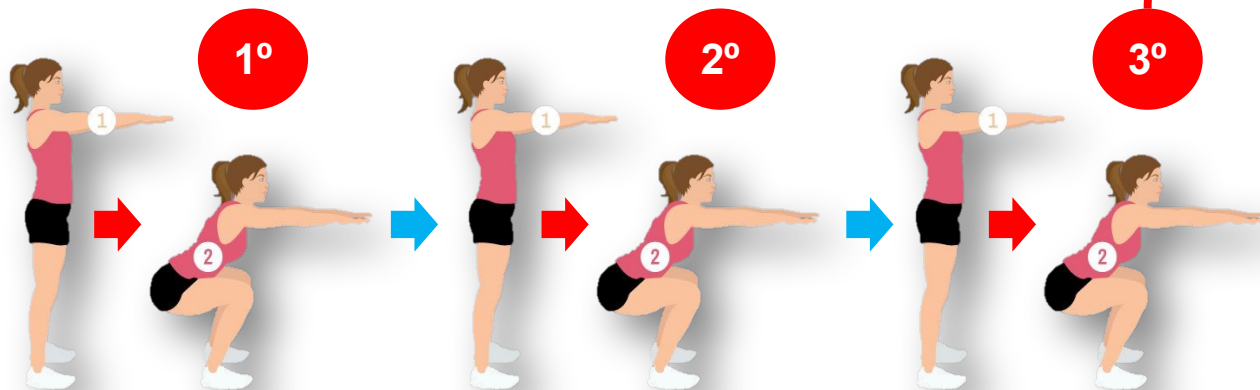


Continua



A lógica da estrutura de repetição

- **Condição:** realizar 3 agachamentos.



Condição:

3 == 3 ?



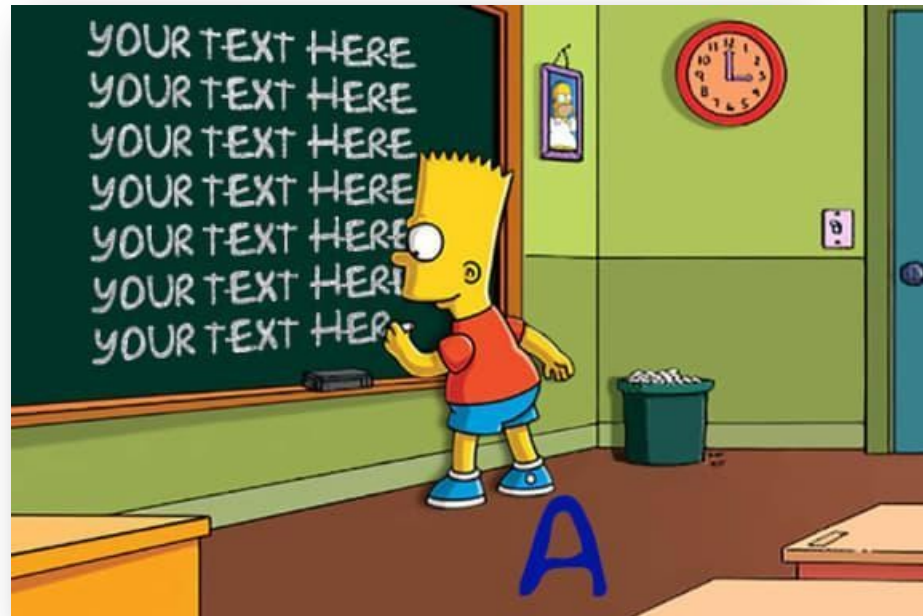
Verdadeiro



Interrompe

Estrutura de repetição em programação

- As repetições são utilizadas para **evitar a reescrita** de códigos.



Repetição de código

```
1 console.log("Testando uma frase!")
2 console.log("Testando uma frase!")
3 console.log("Testando uma frase!")
4 console.log("Testando uma frase!")
5 console.log("Testando uma frase!")
6 console.log("Testando uma frase!")
7 console.log("Testando uma frase!")
8 console.log("Testando uma frase!")
9 console.log("Testando uma frase!")
10 console.log("Testando uma frase!")
```

Repetição de código

```
1 console.log("Testando uma frase!")
2 console.log("Testando uma frase!")
3 console.log("Testando uma frase!")
4 console.log("Testando uma frase!")
5 console.log("Testando uma frase!")
6 console.log("Testando uma frase!")
7 console.log("Testando uma frase!")
8 console.log("Testando uma frase!")
9 console.log("Testando uma frase!")
10 console.log("Testando uma frase!")
```



Testando uma frase!	scripts.js:1
Testando uma frase!	scripts.js:2
Testando uma frase!	scripts.js:3
Testando uma frase!	scripts.js:4
Testando uma frase!	scripts.js:5
Testando uma frase!	scripts.js:6
Testando uma frase!	scripts.js:7
Testando uma frase!	scripts.js:8
Testando uma frase!	scripts.js:9
Testando uma frase!	scripts.js:10

Estrutura de repetição em JavaScript

```
1 console.log("Testando uma frase!")
2 console.log("Testando uma frase!")
3 console.log("Testando uma frase!")
4 console.log("Testando uma frase!")
5 console.log("Testando uma frase!")
6 console.log("Testando uma frase!")
7 console.log("Testando uma frase!")
8 console.log("Testando uma frase!")
9 console.log("Testando uma frase!")
10 console.log("Testando uma frase!")
```



Testando uma frase!	scripts.js:1
Testando uma frase!	scripts.js:2
Testando uma frase!	scripts.js:3
Testando uma frase!	scripts.js:4
Testando uma frase!	scripts.js:5
Testando uma frase!	scripts.js:6
Testando uma frase!	scripts.js:7
Testando uma frase!	scripts.js:8
Testando uma frase!	scripts.js:9
Testando uma frase!	scripts.js:10

```
1 for(let i = 0; i<10; i++){
2   |   console.log("Testando uma frase!")
3 }
```

Estrutura de repetição em JavaScript

```
1 console.log("Testando uma frase!")
2 console.log("Testando uma frase!")
3 console.log("Testando uma frase!")
4 console.log("Testando uma frase!")
5 console.log("Testando uma frase!")
6 console.log("Testando uma frase!")
7 console.log("Testando uma frase!")
8 console.log("Testando uma frase!")
9 console.log("Testando uma frase!")
10 console.log("Testando uma frase!")
```



Testando uma frase!	scripts.js:1
Testando uma frase!	scripts.js:2
Testando uma frase!	scripts.js:3
Testando uma frase!	scripts.js:4
Testando uma frase!	scripts.js:5
Testando uma frase!	scripts.js:6
Testando uma frase!	scripts.js:7
Testando uma frase!	scripts.js:8
Testando uma frase!	scripts.js:9
Testando uma frase!	scripts.js:10

```
1 for(let i = 0; i<10; i++){
2   |   console.log("Testando uma frase!")
3 }
```



Testando uma frase!	scripts.js:1
Testando uma frase!	scripts.js:2
Testando uma frase!	scripts.js:3
Testando uma frase!	scripts.js:4
Testando uma frase!	scripts.js:5
Testando uma frase!	scripts.js:6
Testando uma frase!	scripts.js:7
Testando uma frase!	scripts.js:8
Testando uma frase!	scripts.js:9
Testando uma frase!	scripts.js:10

2.

O comando "for"

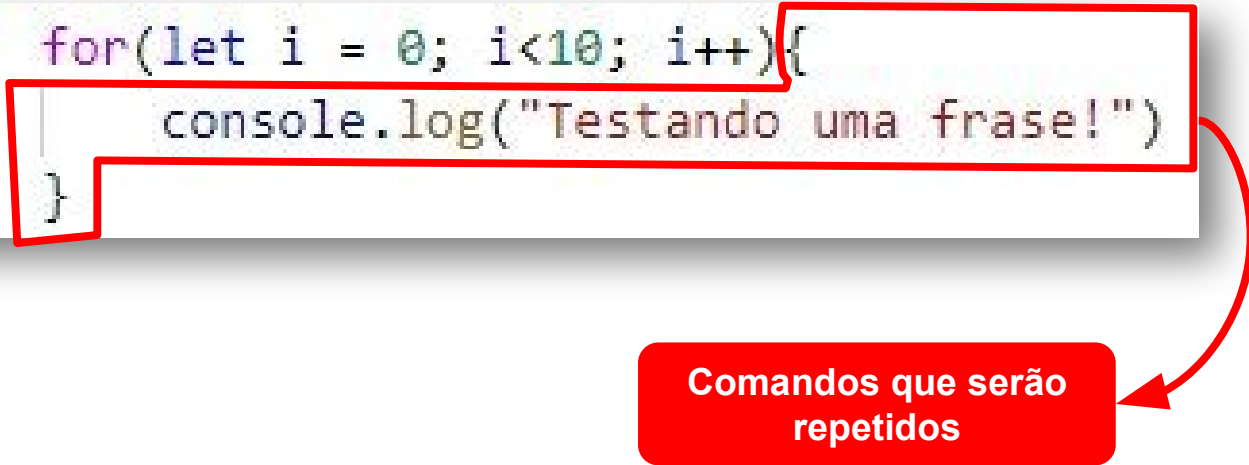
Estrutura de repetição "for"

Compreendendo o "for"

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    |    console.log("Testando uma frase!")  
3  }
```

Os comandos que serão repetidos

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2      console.log("Testando uma frase!")  
3  }
```



**Comandos que serão
repetidos**

O ponto de início da execução

Início da execução

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    |   console.log("Testando uma frase!")  
3  }
```

A condição de parada

Condição da repetição

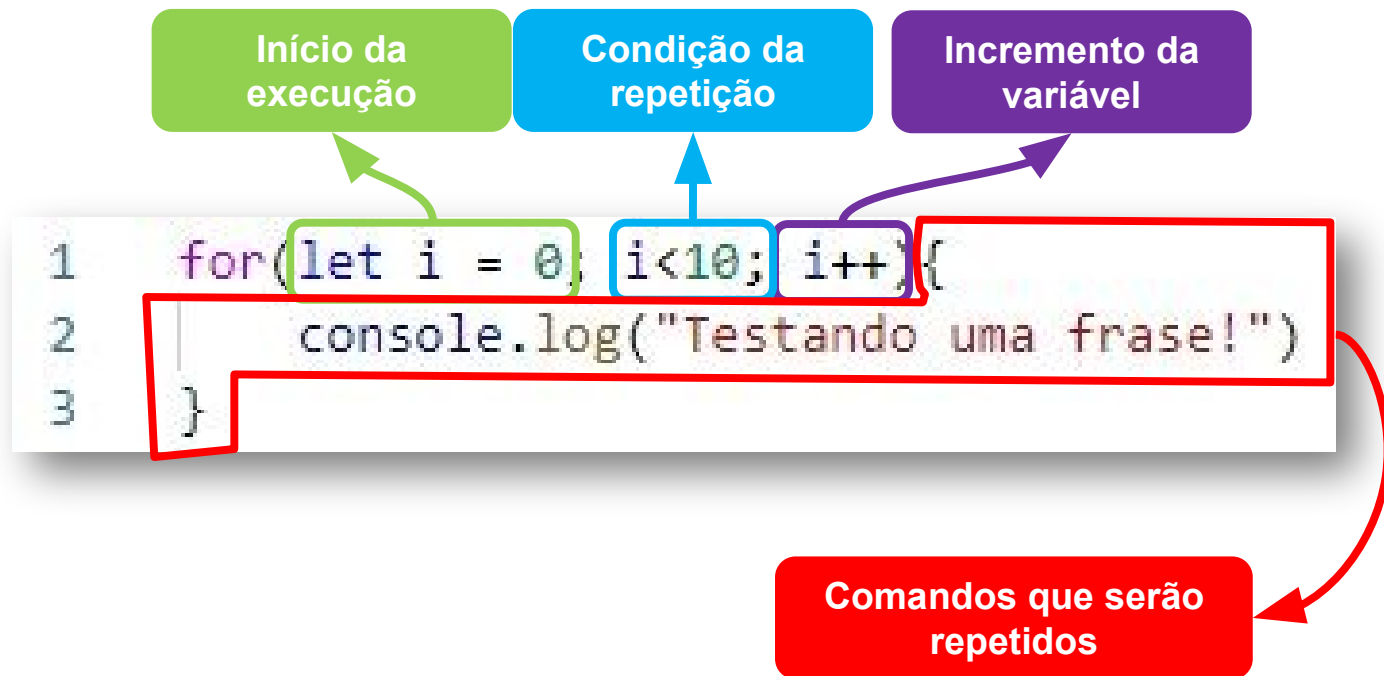
```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    |   console.log("Testando uma frase!")  
3  }
```

O incremento da variável de repetição

Incremento da variável

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    |   console.log("Testando uma frase!")  
3  }
```

A estrutura a ser repetida



Compreendendo melhor a variável iteradora

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    |    console.log(i)  
3  }
```

Compreendendo melhor a variável iteradora...

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2      console.log(i)  
3  }
```

Observando o valor da variável iteradora

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2    console.log(i)  
3  }
```

O resultado da execução!

```
1  for(let i = 0; i<10; i++){  
2      console.log(i)  
3  }
```



0	scripts.js:2
1	scripts.js:2
2	scripts.js:2
3	scripts.js:2
4	scripts.js:2
5	scripts.js:2
6	scripts.js:2
7	scripts.js:2
8	scripts.js:2
9	scripts.js:2

Repetição de "trás" para "frente"

```
1  ✓ for(let i = 10; i > 0; i--){  
2    |   console.log(i)  
3    | }
```

O ponto de início da execução

Início da
execução em 10

```
1  ✓ for(let i = 10; i > 0; i--){  
2    |   console.log(i)  
3    | }
```

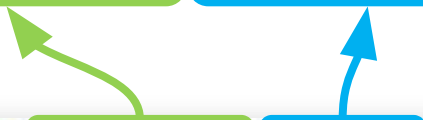
A green rounded rectangle contains the text "Início da execução em 10". A green arrow points from this box to a green rounded rectangle that highlights the text "let i = 10" in the first line of the code snippet below.

A condição de parada

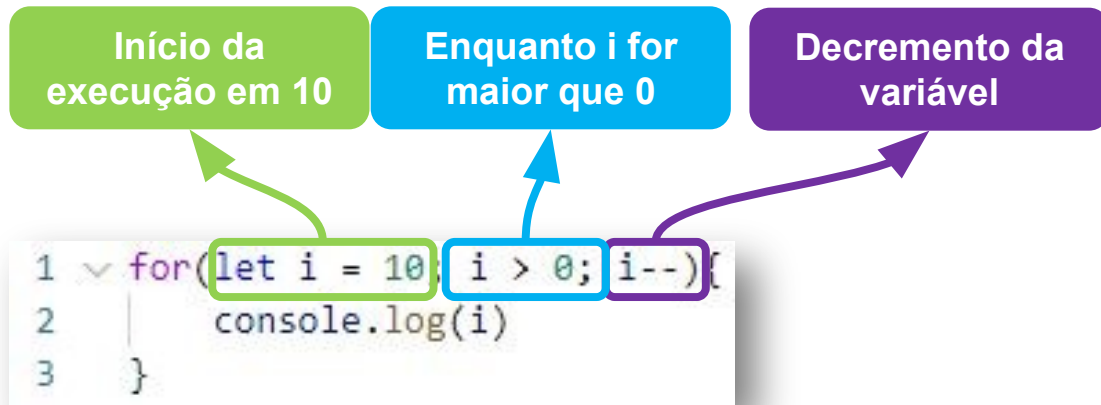
Início da
execução em 10

Enquanto i for
maior que 0

```
1  ✓ for(let i = 10; i > 0; i--){  
2    |   console.log(i)  
3    | }
```



O decremento da variável de repetição



O comando "for"

O resultado da execução!

```
1  ✓ for(let i = 10; i > 0; i--){  
2    |   console.log(i)  
3    | }
```



10	scripts.js:2
9	scripts.js:2
8	scripts.js:2
7	scripts.js:2
6	scripts.js:2
5	scripts.js:2
4	scripts.js:2
3	scripts.js:2
2	scripts.js:2
1	scripts.js:2

4.

O comando "for" sobre listas

Estrutura de repetição "for"

Declarando uma lista em JavaScript

```
1 let nomes = ['João',  
2             'Paulo',  
3             'Pedro',  
4             'Gustavo',  
5             'Maria']
```

Iterando sobre a lista

```
1  let nomes = ['João',  
2              |         |         | 'Paulo',  
3              |         |         | 'Pedro',  
4              |         |         | 'Gustavo',  
5              |         |         | 'Maria']
```

```
7  for(let n of nomes){  
8      |   console.log(n)  
9  }
```

Iterando sobre a lista...

Permita n ser...

A variável "nomes"

```
1 let nomes = ['João',  
2             'Paulo',  
3             'Pedro',  
4             'Gustavo',  
5             'Maria']
```

```
7 for(let n of nomes){  
8     console.log(n)  
9 }
```

O resultado da execução!

```
1 let nomes = ['João',  
2             'Paulo',  
3             'Pedro',  
4             'Gustavo',  
5             'Maria']
```

```
7 for(let n of nomes){  
8     console.log(n)  
9 }
```

João	scripts.js:8
Paulo	scripts.js:8
Pedro	scripts.js:8
Gustavo	scripts.js:8
Maria	scripts.js:8

5.

Considerações finais

Estrutura de repetição "for"